



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

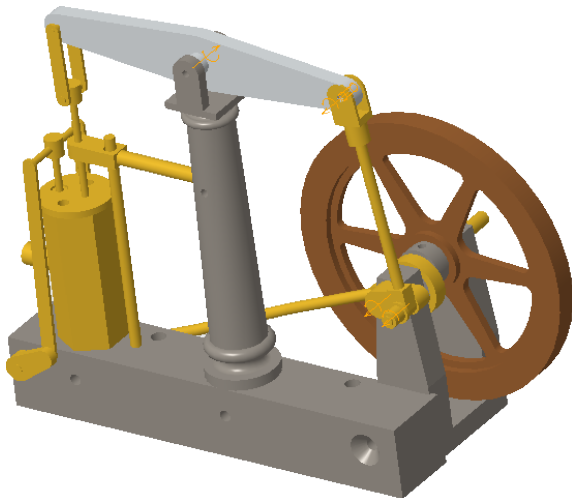
Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Połączenia kinematyczne

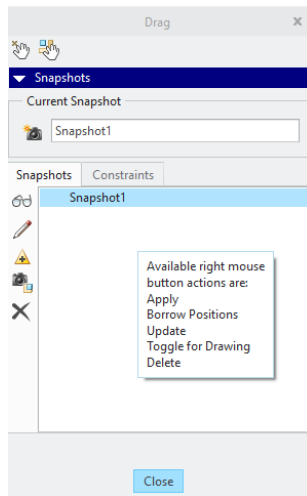
- * wybór komponentów,
- * definicja więzów (**Connections**),
- * wybór referencji,
- * ograniczenia ruchu.



Przeciąganie połączonych komponentów

Drag Components — testowanie połączeń ruchomych

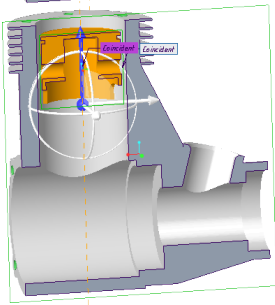
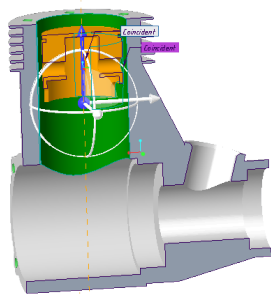
Tworzenie **Snapshotów** do dokumentacji, animacji.



Połączenie Slider

Para przesuwna wymaga definicji:

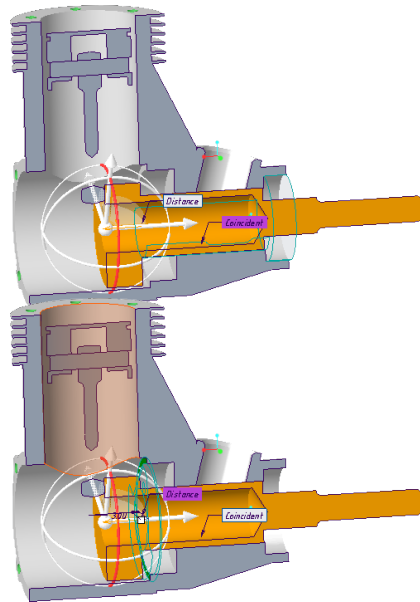
- * **Axis Alignment** — oś przesuwu,
- * **Rotation Reference** — ograniczenia na obrót,
- * **Translation Axis** — ograniczenia na przesuw.



Połączenie Pin

Para obrotowa wymaga definicji:

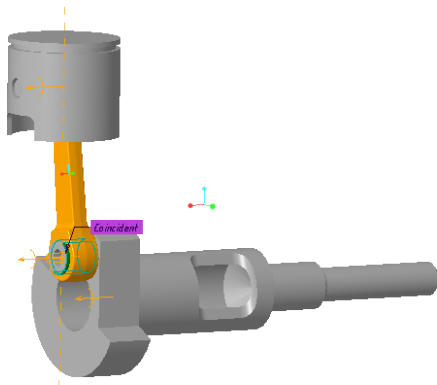
- * **Axis Alignment** — oś obrotu,
- * **Translation Reference** — ograniczenia na przesuw,
- * **Rotation Axis** — ograniczenia na obrót.



Połączenie Cylinder

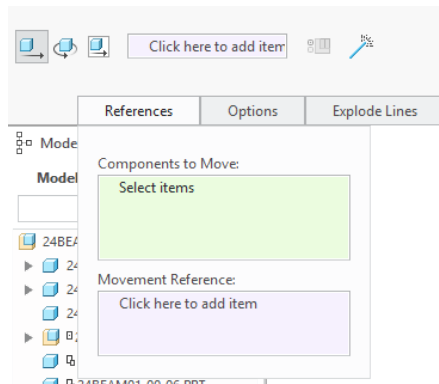
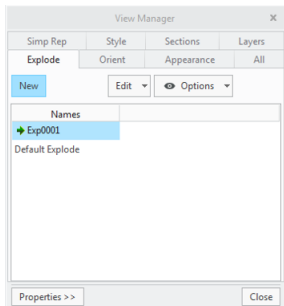
Para cylindryczna wymaga definicji:

- * **Axis Alignment** — oś obrotu lub przesuwu,
- * **Translation Axis** — ograniczenia na przesuw,
- * **Rotation Axis** — ograniczenia na obrót.



Tworzenie widoku rozstrzelonego

Ułatwia montaż i demontaż złożenia

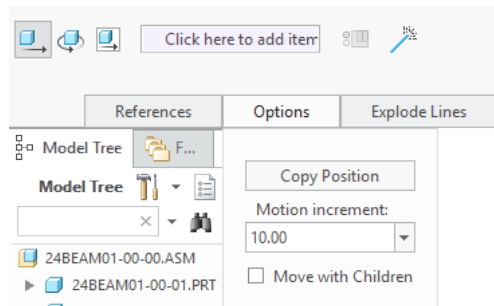


Widok rozstrzelony złożenia

Można określić skok przesunięcia wybierając wartość zamiast w polu **Motion Increment**.

Uwagi:

- * komponenty podzespołu nie ulegają rozstrzeleniu,
- * każdy podzespół występujący wielokrotnie można rozstrzelić dowolnie,
- * **Default** rozstrzelenia.

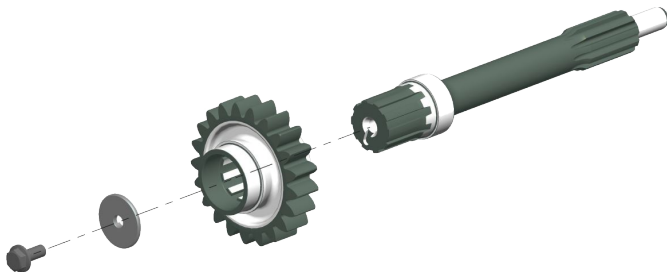


Linie rozstrzelenia

Linia pokazująca kierunek montażu.

Wymaga podania referencji na dwóch różnych komponentach
(**Offset Line**)

Po edycji linii (**Edit Explode Line**)
można dodawać załamania (**Add Jog**) oraz edytować styl linii.

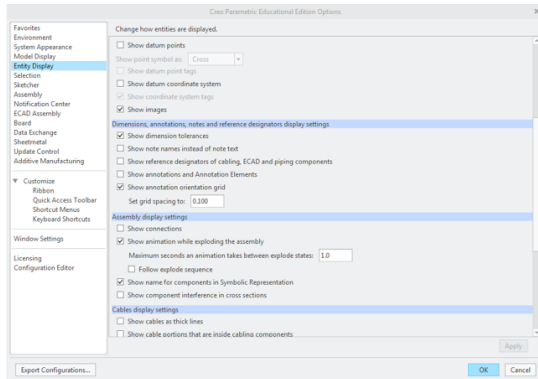


Animowanie stanu rozstrzelonego

File > Options > Entity Display

W sekcji Assembly display settings można ustawić:

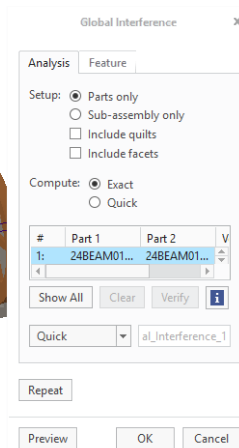
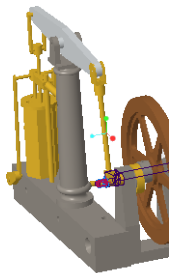
- * Maximum seconds an animation takes between explode states,
- * Follow explode sequence



Globalna analiza kolizji

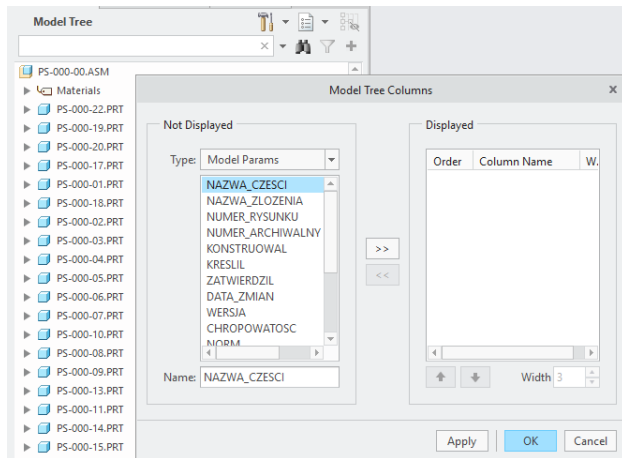
Global Interference wykrywa wspólnie zajmowaną objętość przez dwa komponenty.

Połączenie gwintowe jest rozpoznawane jako kolizja.

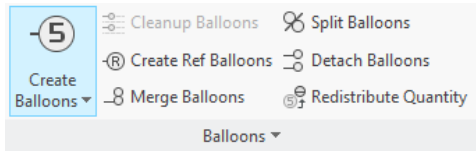


Drzewko nawigacyjne

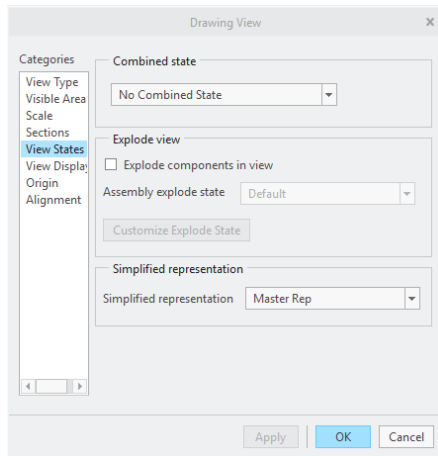
Dodanie kolumn parametrów pozwala na szybsze dodanie opisów.



Dokumentacja płaska



Dodanie balonów



Wykorzystanie Exploded View

Zestawienie części

Bom Report : PS-000-00

Summary of parts for assembly PS-000-00:					
NAZWA CZĘŚCI:	Sztuk:	Nr RYSUNKU:	PLIK:	UWAGI:	POLWYROB:
Wkręt z gn. imb. koniec wgl. Abony M10x16	1	DIN 916	WWM10X16	---	---
Śruba stożkowa z gn. imb. M16x35	2	ISO 10642	SSIM16X35		
Pierścień osadczy sprężynujący Z 65	1	PN 85111	PZ65		
Podkładka sprężysta Z 12.2	2	PN-82008	PSM12		
	2	PN-EN ISO 4017	SM12X50		
Nakrętka sześciokątna M12	4	PN-EN ISO 4032	NM12		
Śruba imbusowa M8x16	6	PN-EN ISO 4762	SIM8X16		
Podstawa	1	PS-000-01	PS-000-01		
Rura	1	PS-000-02	PS-000-02		
Gniazdo nakrętki	1	PS-000-03	PS-000-03		
Nakrętka specjalna Tr44x	1	PS-000-04	PS-000-04		

Bill of Materials — zestawienie wszystkich komponentów w złożeniu.



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl